

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 13

13. Sessió 13 — Quadrar el pressupost amb el full de càlcul

De l'estructura a les fórmules automàtiques: subtotals, IVA, IRPF i una cel·la de balanç que es recalcula sola fins que el projecte quadra.

13.1 Idea clau

Ahir vau **estructurar** el pressupost del casal; avui el **quadrem** amb fórmules perquè tot es recalculi sol. És la competència que aplicaràs als cicles formatius quan hakis de justificar econòmicament un projecte d'intervenció. El repte: aconseguir que el **balanç final** (ingressos menys despeses) quedi **per sobre de zero**; i, si no, ajustar partides i veure com el full recalcula a l'instant.

Fórmules clau del pressupost

Suposant els imports a la columna B:

- **Subtotal d'un bloc:** =SUMA(B2:B5) (=SUM).
- **Afegir IVA al material:** =B6*1,21 (multiplicar pel factor).
- **Net després d'IRPF:** =B8*0,85 (retenció del 15%).
- **Balanç final:** =Total_ingressos – Total_despeses, és a dir =B20-B12.

La potència: si canvies una dada (la quota, una partida), *totes* les fórmules i el balanç es recalculen sols. Pots provar escenaris fins que quadri.

13.2 Exemples

Exemple 13.1 — el balanç que es recalcula sol

El pressupost del casal tenia 2.300 € d'ingressos i 2.023,5 € de despeses. La cel·la de balanç conté =B_ingressos-B_despeses:

$$2.300 - 2.023,5 = 276,5 \text{ €}.$$

El balanç és **positiu**: el projecte quadra amb un marge de 276,5 €. Si ara apugem una partida de despesa, la cel·la de balanç baixa *sola*; si baixa de zero, el projecte no quadra i cal ajustar.

Exemple 13.2 — provar un escenari

Imagina que el material puja i el balanç cau a -150 € (negatiu: el projecte *no* quadra). Tenim dues palanques:

- **Reduir una despesa:** buscar una partida que es pugui retallar 150 €.
- **Apujar un ingrés:** per exemple, pujar la quota per infant. Amb 20 infants, pujar la quota 8 € aporta $20 \cdot 8 = 160 \text{ €}$ més, i el balanç torna a ser positiu.

En escriure el nou valor, el full recalcula el balanç **a l'instant**: aquesta és la potència del full de càlcul com a eina de gestió.

13.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 13.1 — escriure la fórmula del balanç

Al teu full, el total d'ingressos és a la cel·la B20 i el total de despeses a B12. Escriu la fórmula del balanç i digues què ha de passar perquè el projecte quadri.

Solució. La fórmula del balanç és:

$$=B20-B12$$

(total d'ingressos menys total de despeses). Perquè el projecte **quadri**, aquesta cel·la ha de donar un valor **positiu** (per sobre de zero): vol dir que els ingressos cobreixen totes les despeses, idealment amb un petit marge.

Resposta: =B20-B12; el projecte quadra si el resultat és positiu.

Exercici resolt 13.2 — ajustar per fer quadrar

Un pressupost té 1.800€ d'ingressos i 1.980€ de despeses. El balanç és negatiu. Si pots pujar la quota de cadascun dels 15 infants, quant hauries de pujar-la (com a mínim) perquè el projecte quadri?

Solució. Balanç actual: $1.800 - 1.980 = -180$ € (falten 180€).

Cal aconseguir 180€ més d'ingressos amb 15 infants. Per infant:

$$\frac{180}{15} = 12 \text{€}.$$

Pujant la quota **com a mínim 12€** per infant, els ingressos pugen $15 \cdot 12 = 180$ € i el balanç arriba a zero (per tenir marge, una mica més).

Resposta: Cal pujar la quota almenys 12€ per infant.

13.4 Exercicis per fer

Treballa en parelles amb el full de càlcul. Escriu les fórmules i comprova que el balanç es recalcula quan canvis una dada.

Exercicis per fer

- 13.1** Escriu la fórmula per: (a) afegir l'IVA del 21% a un material que és a la cel·la B7; (b) calcular el net després d'una retenció d'IRPF del 15% d'un brut que és a B9.
- 13.2** El total d'ingressos és a C10 i el de despeses a C18. Escriu la fórmula del balanç.
- 13.3** Un pressupost té 2.400€ d'ingressos i 2.150€ de despeses. Calcula el balanç. El projecte quadra?
- 13.4** Un pressupost té 2.000€ d'ingressos i 2.120€ de despeses, amb 20 infants. Quant hauries de pujar la quota per infant perquè quadri?
- 13.5 (Escenari)** Si en un pressupost equilibrat augmentes una partida de despesa de 100€, què li passa al balanç? Què hauries de fer per tornar a quadrar-lo?
- 13.6 (Raonament)** Per què és tan útil que el full de càlcul recalculi el balanç automàticament quan canvis una dada? Com t'ajuda això a «provar escenaris» abans de presentar el pressupost definitiu?

Comprovació final del pressupost:

1. Cada partida té la fórmula correcta (IVA al material, IRPF al personal).
2. Els subtotals sumen el rang correcte (cap partida fora, cap de més).
3. La cel·la de **balanç** és **=ingressos–despeses** i dóna un valor **positiu**.
4. En canviar una dada, el balanç es **recalcula sol**.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 13

13.1 (a) =B7*1,21; (b) =B9*0,85.

13.2 =C10-C18.

13.3 Balanç: $2.400 - 2.150 = 250 \text{ €}$. És positiu: el projecte **quadra** (amb marge de 250 €).

13.4 Falten $2.120 - 2.000 = 120 \text{ €}$. Amb 20 infants: $\frac{120}{20} = 6 \text{ €}$ per infant (com a mínim, per quadrar a zero; una mica més per tenir marge).

13.5 El balanç **baixa** 100 €. Per tornar a quadrar-lo cal o bé **reduir** una altra despesa en 100 €, o bé **augmentar** els ingressos en 100 € (per exemple, pujant les quotes o buscant un donatiu).

13.6 Resposta oberta. Idea: el recàlcul automàtic permet veure l'efecte de qualsevol canvi a l'instant, sense refer els càlculs a mà; així pots **provar diferents escenaris** (pujar quotes, retallar partides, afegir una subvenció) i triar el que deixa el pressupost equilibrat abans de presentar-lo, guanyant temps i evitant errors.